

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
.....
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
.....
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
.....
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
.....
Service du Baccalauréat

CORRIGÉ - BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL – SESSION 2025

S

Série : Scientifique
Option : S
Code matière : 011

Épreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 04 heures
Coefficient : 6

NB : Les cinq (05) exercices sont obligatoires

Machine à calculer scientifique non programmable autorisée

LES GRANDES CATÉGORIES DE RÉACTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE : (3,5 points)

Le salicylate de méthyle est utilisé en parfumerie et comme arôme alimentaire sous le nom d'essence de Wintergreen. Il se prépare à partir de l'acide salicylique et du méthanol. On ajoute quelques grains de pierre ponce au mélange de 0,2 mol d'acide salicylique, 60 mL de méthanol et 7 mL d'acide sulfurique concentré dans un ballon. Puis on chauffe à reflux.

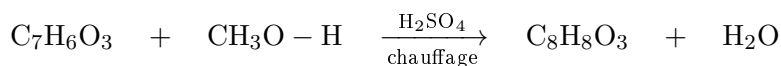
1-a) Écrire avec les formules semi-développées l'équation de la réaction. (1)

1-a) Écrire avec les formules semi-développées l'équation de la réaction. (1)

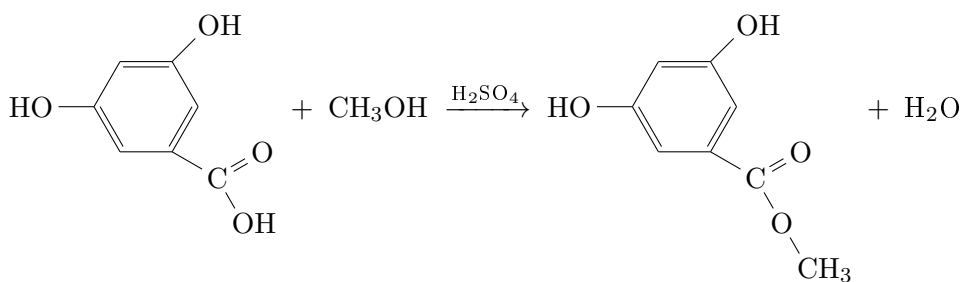
Solution :

L'équation de la réaction d'estérification est :

Acide salicylique + Méthanol → Salicylate de méthyle + Eau



En formule semi-développée :



1-b) À quelle catégorie appartient cette réaction ? (0,25)

Solution :

Il s'agit d'une réaction d'**estérification** (ou estérification directe).

2-a) Montrer que le méthanol est le réactif en excès. (0,5)

Solution :

1. Calcul de la quantité de matière d'acide salicylique :

$$n_{\text{acide}} = 0,2 \text{ mol (donné)}$$

2. Calcul de la quantité de matière de méthanol :

$$m_{\text{méthanol}} = \rho_1 \times V = 0,79 \text{ g/mL} \times 60 \text{ mL} = 47,4 \text{ g}$$

$$M_{\text{méthanol}} = 32 \text{ g/mol}$$

$$n_{\text{méthanol}} = \frac{47,4 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 1,481 \text{ mol}$$

3. Comparaison :

$$n_{\text{méthanol}} = 1,481 \text{ mol} \gg n_{\text{acide}} = 0,2 \text{ mol}$$

Le méthanol est donc bien en excès (environ 7,4 fois plus).

2-b) Après traitement du contenu du ballon, extraction et lavage de l'ester, on obtient une masse $m = 21 \text{ g}$ d'essence de Wintergreen. Déterminer le rendement de cette préparation. (1)

Solution :

1. Masse théorique d'ester (si réaction totale) :

$$n_{\text{ester max}} = n_{\text{acide}} = 0,2 \text{ mol}$$

$$m_{\text{théorique}} = n \times M_2 = 0,2 \text{ mol} \times 152 \text{ g/mol} = 30,4 \text{ g}$$

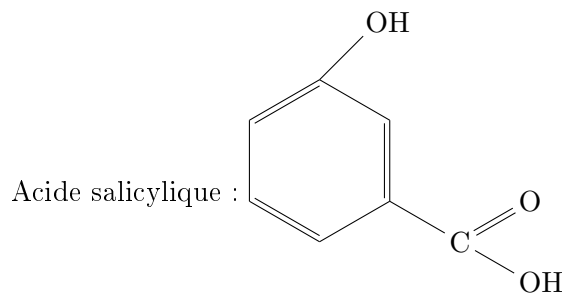
2. Rendement :

$$\eta = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100 = \frac{21 \text{ g}}{30,4 \text{ g}} \times 100 \approx 69,1 \%$$

Le rendement de la préparation est d'environ **69,1%**.

Données :

- Masse volumique du méthanol : $\rho_1 = 0,79 \text{ g/mL}$
- Masse volumique du salicylate de méthyle : $\rho_2 = 1,18 \text{ g/mL}$
- Masse molaire du salicylate de méthyle : $M_2 = 152 \text{ g/mol}$



TRANSFORMATIONS CHIMIQUES EN SOLUTION AQUEUSE : (3,5 points)

L'industrie laitière vérifie l'état de conservation d'un lait en mesurant son acidité totale en équivalent d'acide lactique exprimée en degré Dormic (°D). Un lait frais doit avoir, selon les normes en vigueur, une acidité inférieure à 18°D. Un degré Dormic noté 1°D correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait.

1. En solution aqueuse, l'acide lactique que l'on notera AH a des propriétés acido-basiques. Sa base conjuguée est l'ion lactate.

- Le pH et la concentration molaire de la solution sont respectivement 3,4 et $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- Le pKa (Acide lactique / Ion lactate) = 3,9.
- Masse molaire de l'acide lactique $M = 90 \text{ g mol}^{-1}$.

a) L'acide lactique est-il fort ou faible ? (0,25)

Solution :

Méthode 1 : Un acide fort serait totalement dissocié, donc $\text{pH} = -\log(C_0)$.

Avec $C_0 = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = -\log(1,5 \times 10^{-3}) \approx 2,8$.

Le pH mesuré est $3,4 > 2,8$, donc l'acide n'est pas totalement dissocié.

Méthode 2 : Calcul du taux de dissociation : $\alpha = \frac{10^{-\text{pH}}}{C_0} = \frac{10^{-3,4}}{1,5 \times 10^{-3}} \approx 0,26 < 1$.

L'acide lactique est donc un **acide faible**.

b) Le pH du lait frais se situe autour de 6,5. Quelle est l'espèce prédominante du couple acide lactique/ion lactate ? Justifier votre réponse. (0,5)

Solution :

La relation de Henderson-Hasselbalch : $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$

$$6,5 = 3,9 + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$$

$$\log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right) = 6,5 - 3,9 = 2,6$$

$$\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 10^{2,6} \approx 398$$

Le rapport $[\text{A}^-]/[\text{AH}] \gg 1$, donc l'espèce prédominante est l'**ion lactate** (base conjuguée).

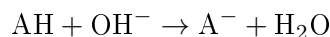
2. On verse 10 mL de lait dans un erlenmeyer et on ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine. On procède au titrage de l'échantillon de lait par une solution de soude de concentration molaire $0,11 \text{ mol L}^{-1}$.

La persistance d'une coloration rose est observée pour un volume de 1,4 mL de la solution titrante.

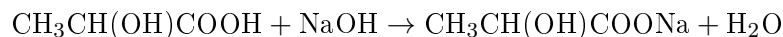
a) Écrire l'équation de la réaction chimique de ce titrage. (0,5)

Solution :

L'acide lactique (AH) réagit avec la soude (NaOH) selon :



ou



b) À quoi correspond ce changement de couleur ? Calculer les concentrations des espèces chimiques du mélange obtenu. (1,25)

Solution :

Changement de couleur : La phénolphtaléine vire au rose quand le pH devient basique ($\text{pH} \approx 8-10$). Ce changement indique que tout l'acide lactique a été neutralisé : on est au point d'équivalence du titrage.

Calcul des concentrations :

À l'équivalence : $n_{\text{AH}} = n_{\text{OH}^-}$

$$C_{\text{AH}} \times V_{\text{lait}} = C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{équivalence}}$$

$$C_{\text{AH}} = \frac{0,11 \text{ mol/L} \times 1,4 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} = 0,0154 \text{ mol/L}$$

Concentration en ion lactate A^- après titrage :

$$[\text{A}^-] = C_{\text{AH}} \times \frac{V_{\text{lait}}}{V_{\text{total}}} = 0,0154 \text{ mol/L} \times \frac{10}{10 + 1,4} \approx 0,0135 \text{ mol/L}$$

Concentration en ions Na^+ :

$$[\text{Na}^+] = \frac{C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{équivalence}}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,11 \text{ mol/L} \times 1,4 \text{ mL}}{11,4 \text{ mL}} \approx 0,0135 \text{ mol/L}$$

On vérifie $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-] \ll [\text{Na}^+]$ comme donné.

c) Déterminer le degré d'acide lactique du lait et en déduire si le lait est frais selon la norme en vigueur. (1)

Solution :

1. Masse d'acide lactique par litre de lait :

$$m = C_{\text{AH}} \times M \times 1\text{L} = 0,0154 \text{ mol/L} \times 90 \text{ g/mol} = 1,386 \text{ g/L}$$

2. Degré Dormic ($^{\circ}\text{D}$) : $1^{\circ}\text{D} = 0,1 \text{ g d'acide lactique/L}$

$$^{\circ}\text{D} = \frac{1,386 \text{ g/L}}{0,1 \text{ g/L/D}} = 13,86 \text{ D}$$

3. Conclusion : $13,86 \text{ D} < 18 \text{ D}$, donc le lait est **frais** selon la norme.

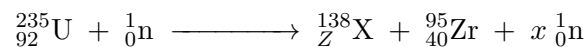
Données :

- $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-] \ll [\text{Na}^+]$

PHYSIQUE ATOMIQUE ET NUCLÉAIRE : (3 points)

I. Un sous-marin nucléaire est un sous-marin à propulsion nucléaire navale. Il est actionné par un réacteur fonctionnant à l'uranium 235. Il consomme 112 g d'uranium 235 par jour.

L'équation bilan de la réaction qui se produit est :



1) Comment appelle-t-on cette réaction ? Est-elle provoquée ou spontanée ? (0,5)

Solution :

Il s'agit d'une réaction de **fission nucléaire**. Elle est **provoquée** (par absorption d'un neutron).

2) En énonçant les lois utilisées, déterminer les valeurs de A et Z. (0,5)

Solution :

Lois de conservation :

- Conservation du nombre de masse A : $235 + 1 = 138 + 95 + x \times 1$
- Conservation du nombre de charge Z : $92 + 0 = Z + 40 + x \times 0$

Résolution :

$$236 = 233 + x \Rightarrow x = 3$$

$$92 = Z + 40 \Rightarrow Z = 52$$

Donc ${}_{52}^{138}\text{X}$ correspond au tellure ${}_{52}^{138}\text{Te}$.

3) Calculer l'énergie libérée par la transformation d'un noyau d'uranium puis l'énergie dégagée par la transformation de 112 g de cet uranium en joule. (0,5)

Solution :

1. Défaut de masse pour une réaction :

$$\Delta m = m({}^{235}\text{U}) + m(\text{n}) - [m({}^{138}\text{Te}) + m({}^{95}\text{Zr}) + 3m(\text{n})]$$

$$\Delta m = 234,99333 + 1,0086 - (137,90067 + 94,88604 + 3 \times 1,0086)$$

$$\Delta m = 236,00193 - (232,78671 + 3,0258)$$

$$\Delta m = 236,00193 - 235,81251 = 0,18942 \text{ u}$$

2. Énergie par noyau :

$$E_{\text{noyau}} = \Delta m \times 931,5 \text{ MeV/u} = 0,18942 \times 931,5 \approx 176,4 \text{ MeV}$$

$$E_{\text{noyau}} = 176,4 \times 1,6 \times 10^{-13} \approx 2,82 \cdot 10^{-11} \text{ J}$$

3. Énergie pour 112 g d'uranium :

$$n = \frac{112 \text{ g}}{235 \text{ g/mol}} = 0,4766 \text{ mol}$$

$$N = n \times N_A = 0,4766 \times 6,02 \times 10^{23} \approx 2,87 \cdot 10^{23} \text{ noyaux}$$

$$E_{\text{total}} = N \times 2,82 \cdot 10^{-11} \text{ J} \approx 8,09 \cdot 10^{12} \text{ J}$$

4) Si la puissance électrique fournie par le réacteur est $P_{\text{él}} = 17,6 \text{ MW}$ pendant une journée. Calculer le rendement de la réaction. (0,5)

Solution :

1. Énergie électrique produite :

$$E_{\text{él}} = P \times t = 17,6 \cdot 10^6 \text{ W} \times 24 \times 3600 \text{ s} = 1,52 \cdot 10^{12} \text{ J}$$

2. Rendement :

$$\eta = \frac{E_{\text{él}}}{E_{\text{total}}} = \frac{1,52 \cdot 10^{12} \text{ J}}{8,09 \cdot 10^{12} \text{ J}} \approx 0,188 = 18,8 \%$$

Données :

- $m(^{235}\text{U}) = 234,99333 \text{ u}$
- $m(^{138}\text{X}) = 137,90067 \text{ u}$
- $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$
- $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- $M(^{235}_{92}\text{U}) = 235 \text{ g mol}^{-1}$
- $m(^{95}\text{Zr}) = 94,88604 \text{ u}$
- $m(\text{n}) = 1,0086 \text{ u}$
- $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$
- $1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$

II. Les géologues ont trouvé un morceau de bois ancien qui contient 2 mg de carbone 14. Le même morceau de bois vivant contient une masse $m_0 = 9 \text{ mg}$ de carbone 14. On rappelle que le carbone 14 est radioactif dont la demi-vie vaut $T = 5570 \text{ ans}$.

1) Définir la demi-vie radioactive. (1)

Solution :

La demi-vie radioactive (ou période) est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés.

2) Montrer que l'âge du morceau de bois est donné par la relation : $t = \frac{T}{\ln 2} \times \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$ (1)

Solution :

Loi de décroissance radioactive : $m = m_0 e^{-\lambda t}$ où $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$

$$\frac{m}{m_0} = e^{-\lambda t}$$

$$\ln\left(\frac{m}{m_0}\right) = -\lambda t$$

$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{m}{m_0}\right) = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$$

$$t = \frac{T}{\ln 2} \times \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$$

3) Calculer l'âge du morceau de bois. (1)

Solution :

$$t = \frac{5570}{\ln 2} \times \ln\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{5570}{0,6931} \times \ln(4,5)$$

$$\ln(4,5) \approx 1,5041$$

$$t \approx 8037 \times 1,5041 \approx 12088 \text{ ans}$$

ÉLECTROMAGNÉTISME : (5 points)**PARTIE A** : (2 points)

1) Quel est le rôle de l'alternateur dans une bicyclette ? (1)

Solution :

L'alternateur convertit l'énergie mécanique de rotation de la roue en énergie électrique pour alimenter les phares et feux arrière de la bicyclette.

2) Calculer le rendement de l'alternateur quand la vitesse moyenne du cycliste est de 20 km/h. En développant une puissance de 100 W, on estime que 2% de cette puissance est transférée à la roue et sert à mettre en rotation l'alternateur. La puissance électrique est $P_a = 1$ W. (1)

Solution :

1. Puissance mécanique reçue par l'alternateur :

$$P_{\text{méca}} = 2\% \times 100 \text{ W} = 2 \text{ W}$$

2. Rendement :

$$\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{méca}}} = \frac{1 \text{ W}}{2 \text{ W}} = 0,5 = 50 \%$$

PARTIE B : (3 points)

1) Définir la résonance d'intensité. (0,25)

Solution :

La résonance d'intensité dans un circuit RLC série est le phénomène pour lequel l'intensité efficace du courant est maximale. Elle se produit lorsque la fréquence du générateur est égale à la fréquence propre du circuit : $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.

2) Quel phénomène physique veut-on mettre en évidence dans cette expérience ? (0,5)

Solution :

On veut mettre en évidence la **résonance d'intensité** dans un circuit RLC série, c'est-à-dire l'augmentation de l'intensité quand la fréquence s'approche de la fréquence de résonance.

3) Tracer la courbe de l'intensité $I = f(N)$. (1)

Solution :

À tracer sur papier millimétré avec :

- Abscisse (fréquence) : 1 cm = 100 Hz
- Ordonnée (intensité) : 1 cm = 1 A

Les points à placer :

N (Hz)	400	500	600	700	780	800	900	1000
I (A)	0,75	1,5	2,8	4,0	2,8	2,5	0,75	0,5

La courbe présente un maximum à $N_0 = 700$ Hz où $I_{\text{max}} = 4$ A.

3b) En déduire le facteur de qualité Q . (0,25)

Solution :

Le facteur de qualité est donné par $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$ où ΔN est la largeur de la bande passante à $I_{\text{max}}/\sqrt{2} \approx 2,83$ A. Sur la courbe, on lit $\Delta N \approx 100$ Hz.

$$Q = \frac{700 \text{ Hz}}{100 \text{ Hz}} = 7$$

4) Calculer les valeurs de R , L et C . (1)

Solution :

1. Résistance R : À la résonance, $Z = R$ donc $R = \frac{U}{I_{\text{max}}} = \frac{200 \text{ V}}{4 \text{ A}} = 50 \Omega$

2. Inductance L : $Q = \frac{L\omega_0}{R}$ donc $L = \frac{Q \cdot R}{\omega_0}$

Avec $\omega_0 = 2\pi N_0 = 2\pi \times 700 \approx 4398 \text{ rad/s}$

$$L = \frac{7 \times 50}{4398} \approx 0,0796 \text{ H} = 79,6 \text{ mH}$$

3. Capacité C : $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ donc $C = \frac{1}{(2\pi N_0)^2 L}$

$$C = \frac{1}{(4398)^2 \times 0,0796} \approx 6,5 \cdot 10^{-7} \text{ F} = 0,65 \mu\text{F}$$

MÉCANIQUE : (5 points)

PARTIE A (2 points)

1) Écrire les équations horaires du mouvement.

(0,5)

Solution :

En négligeant les frottements, le mouvement est une chute libre avec vitesse initiale v_A .

- Selon l'axe Ox (horizontal) : $x(t) = v_A \cos \alpha \cdot t$
- Selon l'axe Oy (vertical) : $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_A \sin \alpha \cdot t + h$

2) Vérifier que l'équation cartésienne de la trajectoire s'écrit : $y = -\frac{gx^2}{2v_A^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha + h$

(0,5)

Solution :

De $x(t) = v_A \cos \alpha \cdot t$, on tire $t = \frac{x}{v_A \cos \alpha}$.

En remplaçant dans $y(t)$:

$$y = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_A \cos \alpha} \right)^2 + v_A \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_A \cos \alpha} + h$$

$$y = -\frac{gx^2}{2v_A^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha + h$$

CQFD.

3) Calculer la vitesse initiale v_A si $\alpha = \frac{\pi}{4}$ rad.

(0,5)

Solution :

À l'arrivée en C, $y = 0$ et $x = 84,48 \text{ m}$.

$$0 = -\frac{gx^2}{2v_A^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha + h$$

$$\frac{gx^2}{2v_A^2 \cos^2 \alpha} = x \tan \alpha + h$$

$$v_A^2 = \frac{gx^2}{2 \cos^2 \alpha \cdot (x \tan \alpha + h)}$$

Avec $\alpha = \pi/4$, $\cos \alpha = \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan \alpha = 1$:

$$v_A^2 = \frac{9,8 \times (84,48)^2}{2 \times 0,5 \times (84,48 + 1,8)} = \frac{9,8 \times 7137,67}{1 \times 86,28}$$

$$v_A^2 = \frac{69949,17}{86,28} \approx 810,9$$

$$v_A = \sqrt{810,9} \approx 28,48 \text{ m/s} \approx 102,5 \text{ km/h}$$

4) Déterminer la hauteur maximale atteinte par le javelot.

(0,5)

Solution :

Au sommet, la vitesse verticale est nulle :

$$v_y(t) = -gt + v_A \sin \alpha = 0 \Rightarrow t_s = \frac{v_A \sin \alpha}{g}$$

Hauteur maximale :

$$\begin{aligned} y_{\max} &= -\frac{1}{2}gt_s^2 + v_A \sin \alpha \cdot t_s + h \\ y_{\max} &= -\frac{1}{2}g \left(\frac{v_A \sin \alpha}{g} \right)^2 + v_A \sin \alpha \cdot \frac{v_A \sin \alpha}{g} + h \\ y_{\max} &= \frac{v_A^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h \end{aligned}$$

Avec $\alpha = \pi/4$, $\sin^2 \alpha = 0,5$:

$$\begin{aligned} y_{\max} &= \frac{(28,48)^2 \times 0,5}{2 \times 9,8} + 1,80 \\ y_{\max} &= \frac{811 \times 0,5}{19,6} + 1,80 = \frac{405,5}{19,6} + 1,80 \approx 20,69 + 1,80 = 22,49 \text{ m} \end{aligned}$$

PARTIE B : (3 points)

1a) En admettant que sous l'action du poids, les deux ressorts verticaux sont comprimés de $\Delta \ell_E = 15 \text{ cm}$. Quelle est la raideur k de chaque ressort ? (0,5)

Solution :

À l'équilibre, le poids est équilibré par la force des deux ressorts :

$$\begin{aligned} Mg &= 2k\Delta \ell_E \\ k &= \frac{Mg}{2\Delta \ell_E} = \frac{500 \times 9,8}{2 \times 0,15} = \frac{4900}{0,3} \approx 16\,333 \text{ N/m} \end{aligned}$$

1b) Lorsque l'on charge la remorque d'une masse $m = 50 \text{ kg}$, chaque ressort est comprimé d'une même quantité supplémentaire x_0 . Calculer x_0 . (0,5)

Solution :

Avec la charge supplémentaire :

$$\begin{aligned} (M + m)g &= 2k(\Delta \ell_E + x_0) \\ (M + m)g &= 2k\Delta \ell_E + 2kx_0 \end{aligned}$$

Or $2k\Delta \ell_E = Mg$, donc :

$$mg = 2kx_0 \Rightarrow x_0 = \frac{mg}{2k} = \frac{50 \times 9,8}{2 \times 16333} = \frac{490}{32666} \approx 0,015 \text{ m} = 1,5 \text{ cm}$$

2) À l'instant $t = 0$, la charge m est enlevée. En appliquant le théorème du centre d'inertie, établir l'équation différentielle du mouvement de la remorque de masse M en prenant l'axe $(x'x)$ orienté vers le bas et donner l'équation horaire du mouvement. (1)

Solution :

Lorsque la charge est enlevée, la remorque n'est plus à l'équilibre. Soit x l'élongation depuis la position d'équilibre (orientée vers le bas).

Les forces appliquées :

- Poids : Mg (vers le bas)
- Forces des ressorts : $-2k(\Delta \ell_E + x)$ (vers le haut)

Le théorème du centre d'inertie donne :

$$M\ddot{x} = Mg - 2k(\Delta\ell_E + x)$$

Or à l'équilibre initial : $Mg = 2k\Delta\ell_E$, donc :

$$M\ddot{x} = -2kx$$

$$\ddot{x} + \frac{2k}{M}x = 0$$

C'est une équation d'oscillateur harmonique avec $\omega_0^2 = \frac{2k}{M}$.

Solution : $x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)$ (car à $t = 0$, $x = x_0$ et vitesse nulle)

Avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{2 \times 16333}{500}} = \sqrt{\frac{32666}{500}} = \sqrt{65,33} \approx 8,08 \text{ rad/s}$

Donc $x(t) = 0,015 \text{ m} \cdot \cos(8,08 t)$

3) Retrouver l'équation différentielle par la méthode énergétique. (1)

Solution :

Énergie potentielle élastique : $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 2k \times x^2 = kx^2$ (car 2 ressorts)

Énergie potentielle de pesanteur : nulle à l'équilibre $E_{pp} = -Mgx$ (car x orienté vers le bas)

Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2}M\dot{x}^2$

Énergie mécanique totale :

$$E_m = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + kx^2 - Mgx$$

En dérivant par rapport au temps :

$$\frac{dE_m}{dt} = M\dot{x}\ddot{x} + 2kx\dot{x} - Mg\dot{x} = 0$$

$$\dot{x}(M\ddot{x} + 2kx - Mg) = 0$$

$$M\ddot{x} + 2kx - Mg = 0$$

Or à l'équilibre $Mg = 2kx_0$ avec $x_0 = \Delta\ell_E$, donc le terme constant s'annule si on repère x à partir de la position d'équilibre. On retrouve bien :

$$M\ddot{x} + 2kx = 0$$

FIN DU CORRIGÉ